SPRING – AOP

UP ASI
Bureau E204

Plan du Cours

- Définition **AOP**
- **AOP vs IoC** (ID)
- Programmation : Procédurale / Orientée Objets / **Orientée Aspects**
- Principes de l'AOP : **SoC / DRY / Crosscutting Concerns**

- Implémentation : **JoinPoint, PointCut, Advise, Aspect, Weaving**
- Types d'Advise : **Before, After, Around, After Returning, After Throwing**
- **Spring AOP ou AspectJ**

- TP1 **AOP** : Journalisation
- TP2 **AOP** : Performance

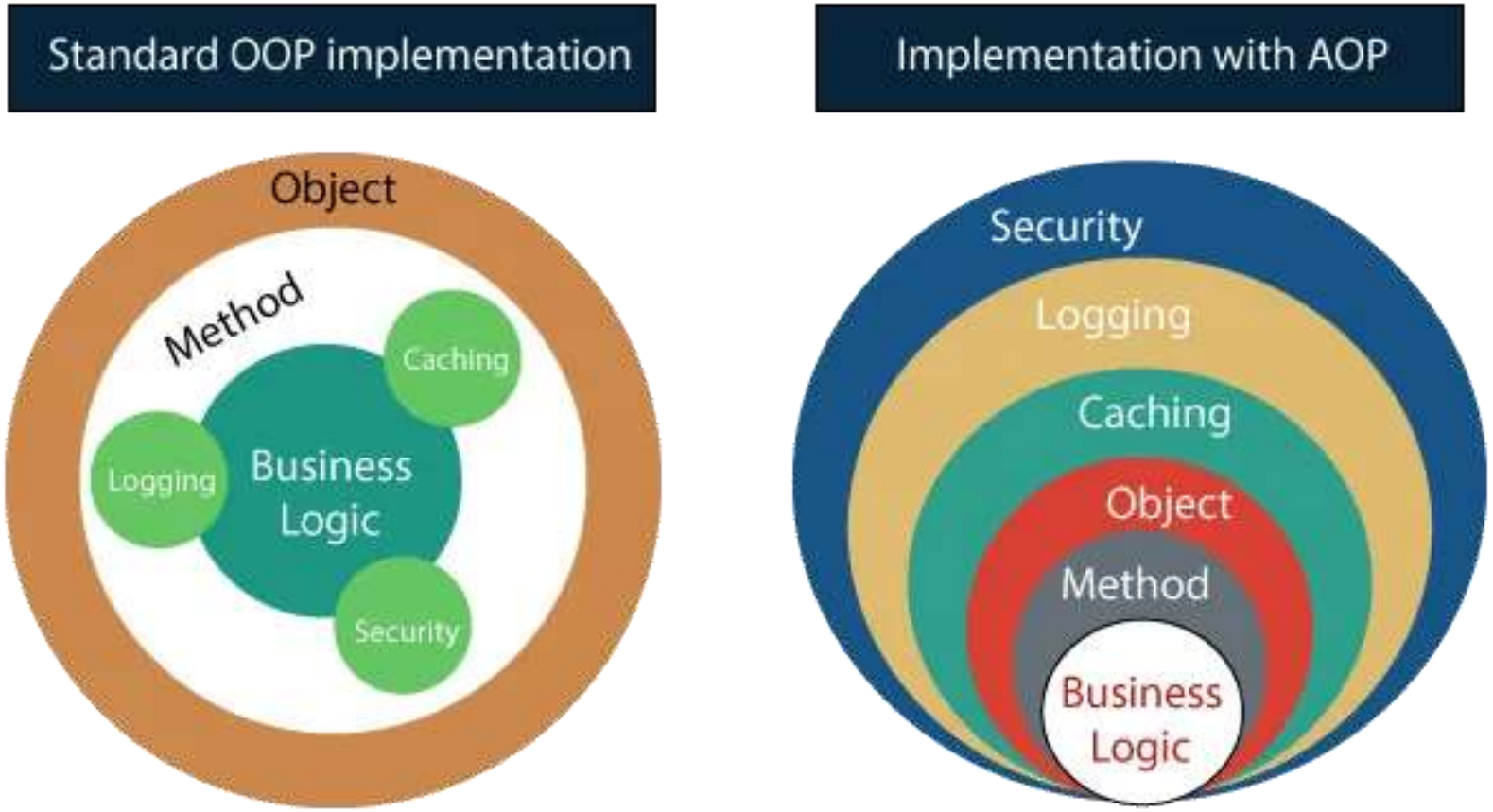
AOP

- **AOP** : **Aspect Oriented Programming**, ou **Programmation Orientée Aspect**

- Permet de rajouter des comportements à des classes ou des méthodes existantes
  - Ajouter des traces (logs),
  - Ajouter la gestion des transactions,
  - Ajouter la gestion de la sécurité,
  - Ajouter du monitoring,
  - Il s'agit de problématiques transverses (**Crosscutting concerns**), en général, techniques.

AOP

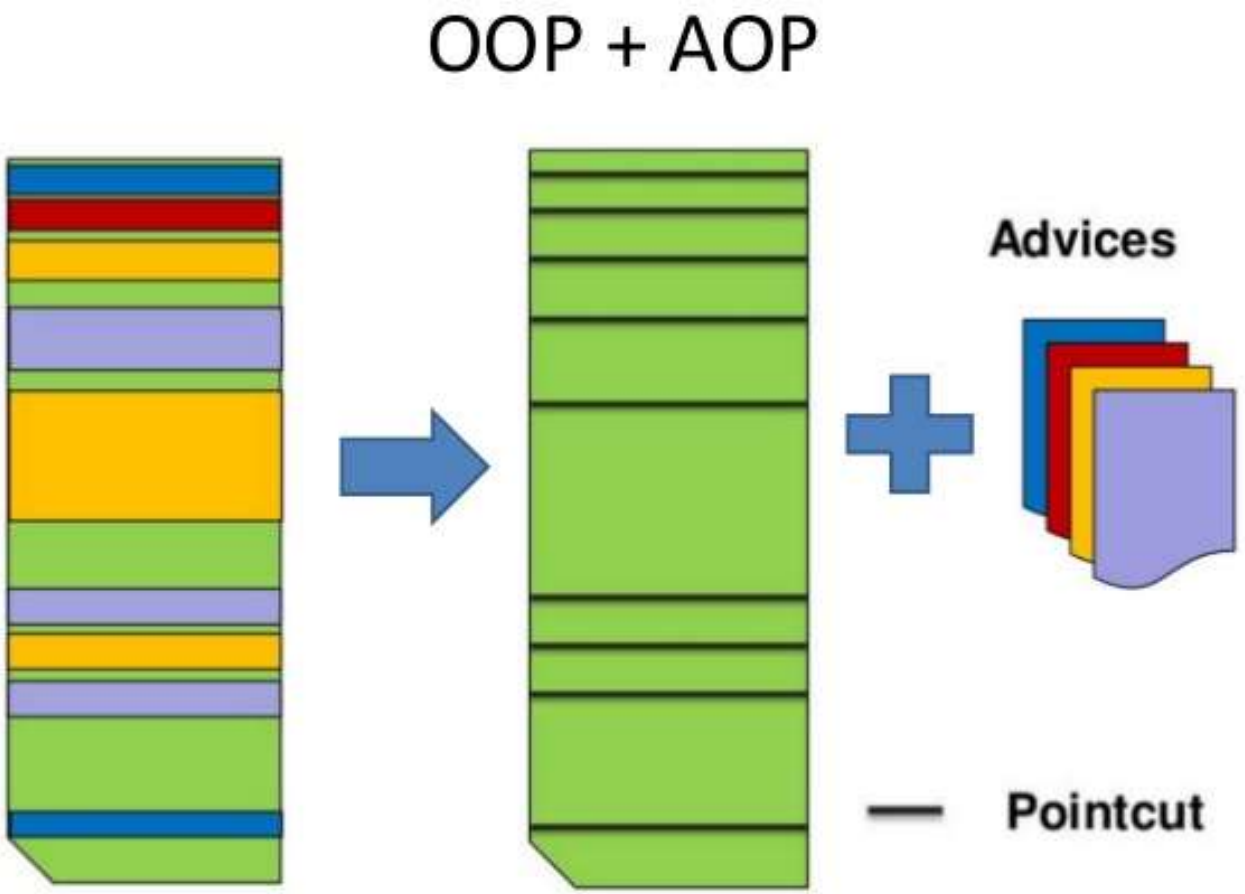
Bean in Spring contrainer



Programmation : Procédurale / Orientée Objets / Orientée Aspects

Modèle	Préoccupation	Elément
Programmation Procédurale	Découper le code en portions	Fonction, procédure
OOP : Programmation Orientée Objets	Données sous forme d'objets	Classe
AOP : Programmation Orientée Aspects	Fonctionnalités transverses Crosscutting Concerns	**Aspect**

Programmation : Orientée Objets / Orientée Aspects



Problématique : Cross Cutting Concerns

- Exemple de “cross cutting concerns” : Tracing, caching, Transaction, security, performance monitoring, Error handling.

- Impact des “cross-cutting concerns” sur notre système (sans AOP) :
  - **Tangling** : Mélange du code métier avec du code de (sécurité, traçage ...).
  - **Scattering** : Duplication d’un bout de code dans plusieurs endroits. (tel que test de sécurité).

- ⇒ Problème de **maintenabilité**.
- L’AOP peut être une solution à ces problèmes (Tangling, Scattering).

SoC / DRY / Crosscutting Concerns

- Separation of Concerns (**SoC**) : Au lieu d'avoir un appel direct à un module technique depuis un module métier, en AOP, le code du module en cours de développement est concentré sur le but poursuivi (la logique métier).
- L'AOP permet d'enrichir ce code métier avec ces fonctionnalités transversale (**Crosscutting Concerns**).
- Exemple : Ajout de logs dans une application existante).

- Don't Repeat Yourself (**DRY**) : Cela évite la duplication de code.

Avantages et Inconvénients de l'AOP

- Les avantages sont :
  - Facilité de **maintenance**, puisque les fonctionnalités transverses sont regroupées dans les aspects.
  - Particulièrement adapté pour les fonctionnalités techniques
  - Permet une meilleure **modularité** du code et des applications ce qui augmente la **réutilisation** du code et la modularité des systèmes.

- Les inconvénients sont :
  - La lecture du code contenant les traitements ne permet pas de connaître les aspects qui seront exécutés (sans utiliser un outil).
  - Nécessite un temps de prise en main.

Implémentation de l'AOP

- L'AOP peut être utilisée :
  - Indirectement, lors de l'utilisation des annotations Spring, tel que, @Configuration et @Transactional.
  - Directement, pour mettre en œuvre ses propres **Aspects** : Spring facilite alors cette mise en œuvre

- L'AOP peut être mise en œuvre via **Spring AOP** ou AspectJ (qui a sa propre syntaxe).

- L'AOP utilise le Design Pattern **Proxy**.
  - **Proxy** : Un objet intermédiaire qui intercepte les appels de méthode à l'objet cible pour appliquer des aspects.
  - Dans notre cas, Spring va créer une classe "**proxy**" qui implémente **IEquipeService** et va l'injecter à la place du bean "**EquipeServiceImpl**".
  - Cette classe proxy contient les aspects et les méthodes de l'interface.

Implémentation de l'AOP

- **Join point** : L'endroit où l'on veut qu'un aspect s'applique; comme l'appel d'une méthode ou le lancement d'une exception

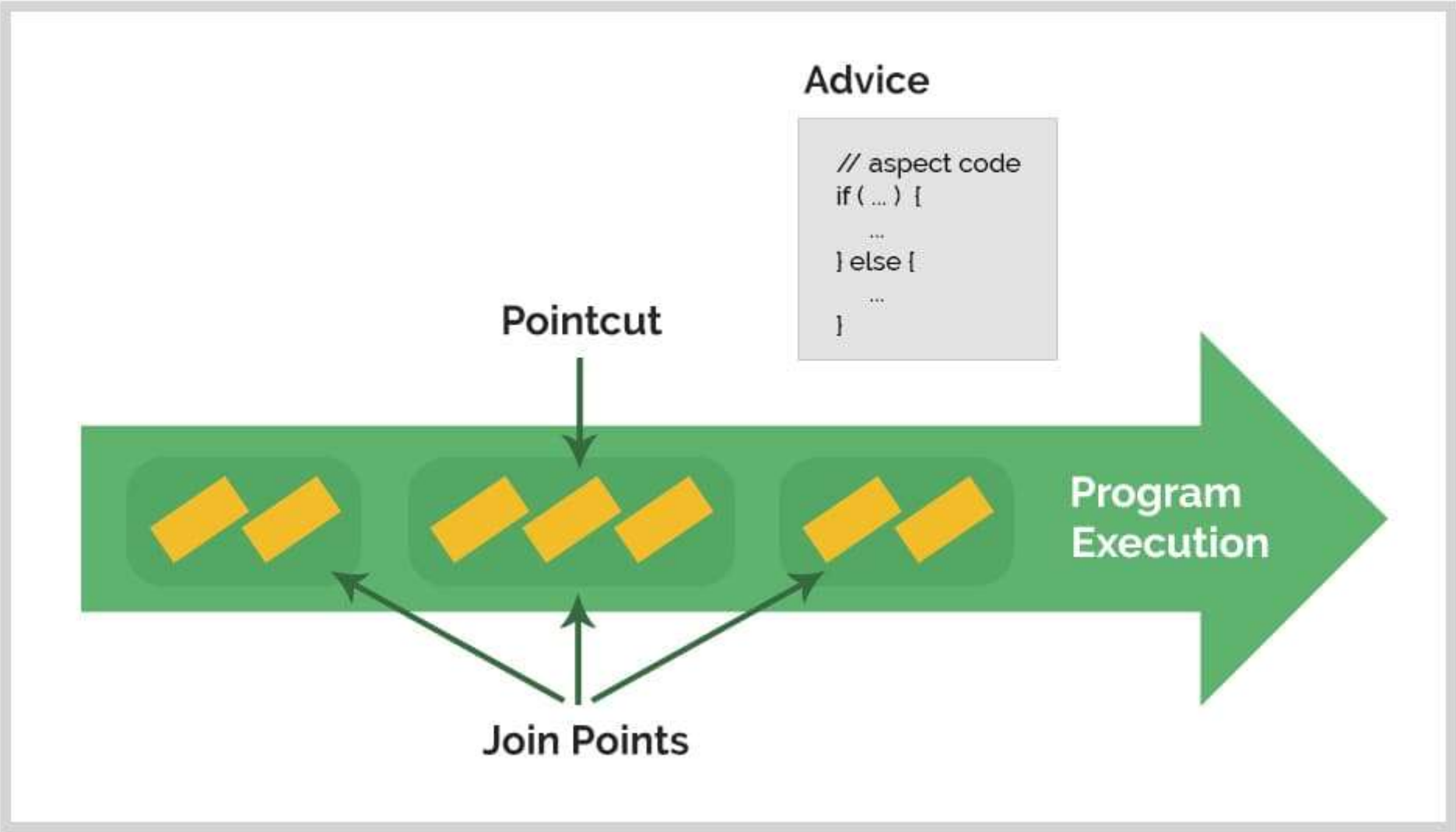
- **Pointcut** : Une expression, qui permet de sélectionner plusieurs Join points. Par exemple, «toutes les méthodes public dans un package précis».

- **Advice** : Le code que l'on veut rajouter. On peut ajouter ce code avant, après, autour de la méthode...

- **Aspect** : Une classe qui encapsule une fonctionnalité transverse et elle est composée d'un ou de plusieurs **Pointcut** et **Advice**. La classe est annotée **@Aspect**.

- **Weaving** (tissage) : action d'insertion des aspects (Fait par Spring AOP).

Implémentation de l'AOP



Types d'Advise

•**@Before** : L'annotation @Before est utilisée pour exécuter un advice (conseil) avant l'exécution de la méthode interceptée. C'est idéal pour des tâches de préparation ou de validation avant que la méthode cible ne soit exécutée.
•**@After** : L'annotation @After est utilisée pour exécuter un advice après que la méthode interceptée a été exécutée, qu'elle se termine normalement ou qu'elle lance une exception. C'est utile pour les tâches de nettoyage ou de post-traitement.
•**@Around** : L'annotation @Around est utilisée pour entourer l'exécution de la méthode interceptée. Elle permet d'exécuter du code avant et après la méthode, et même de contrôler si et quand la méthode cible doit être exécutée. Elle est souvent utilisée pour des fonctionnalités complexes comme la gestion des transactions.

Type d'Advise

@AfterThrowing

L'advice @AfterThrowing est exécuté après qu'une méthode ait lancé une exception. Cela peut être utilisé pour gérer des exceptions ou pour effectuer des actions de nettoyage/logging lorsque des erreurs se produisent .

@AfterReturning

L'advice @AfterReturning est exécuté après la fin normale de l'exécution d'une méthode (c'est-à-dire lorsque la méthode retourne une valeur avec succès, sans lancer d'exception).

Advise

- `"execution(Modifiers-pattern? Ret-type-pattern Declaring-type-pattern?Name-pattern(param-pattern) Throws-pattern?)"`

- **"?"** veut dire optionnel
- **Modifiers-pattern?** : public, private ...
- **Ret-type-pattern** : le type de retour.
- **Declaring-type-pattern?** : nom de la classe y compris le package.
- **Name-pattern** : nom de la méthode.
- **Throws-pattern?** : l'exception.
- **".."** veut dire, 0 ou plusieurs paramètres

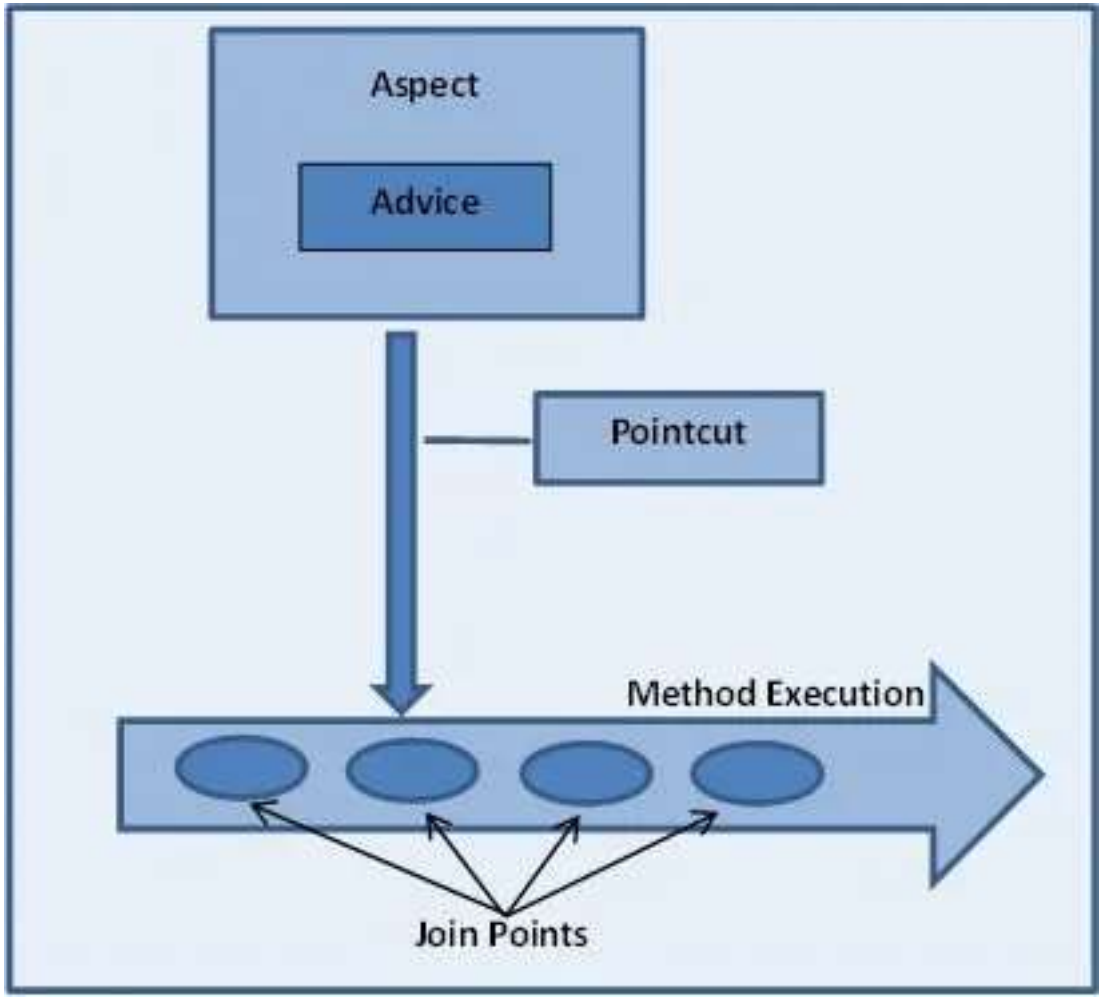
Exercice Advise

- Indiquer quel est **l'Aspect, le JoinPoint et le PointCut, l'Advise et le type d'advise** :
- Attention : l'une de ces notions ci-dessus ne se trouve pas dans le code ci-dessous, laquelle? :

```
package tn.esprit.esponline.config;
import ……

@Component
@Aspect
@SL4J
public class LoggingAspect {


@Before("execution(* tn.esprit.spring.foyerservice.*.*(..))")
public void logMethodEntry(JoinPoint joinPoint) {
String name = joinPoint.getSignature().getName();
log.info("In method " + name + " : ");
}

}
```

TP1 : Logs

- **Nous allons nous appuyer sur le projet existant et l'<u>enrichir</u> avec des Aspects (Journalisation ou Logs) :**



TP1

- Classe de configuration BeansConfiguration.java :

  Ajouter l'annotation **@EnableAspectJAutoProxy** sur la classe main. Elle permet l'activation de Spring AOP :

```
@SpringBootApplication
@EnableAspectJAutoProxy
public class SpringBootDataJpaMvcJspApplication {
public static void main(String[] args) {
SpringApplication.run(SpringBootDataJpaMvcJspApplication.class, args);
}}
```

TP1

- Ajouter un Aspect de Journalisation (logs) à la classe service FoyerService et tester vos services avec Postman (ou Swagger) : Dans le package config, ajouter l'aspect :

```
package tn.esprit.esponline.config;
@Component
@Aspect
@SL4J
public class LoggingAspect {
@Before("execution(* tn.esprit.springProject.service.FoyerServiceImpl.*(..))")
public void logMethodEntry(JoinPoint joinPoint) {
String name = joinPoint.getSignature().getName();
Log.info("In method " + name + " : ");
}
@After("…….")
public void logMethodExit….
}
```

TP2 : Mesure de Performance

- En vous inspirant du TP1, créer un nouvelle classe PerformanceAspect, créer un aspect qui permet de calculer et afficher dans les logs, la durée d'exécution de chaque méthode appelée de la couche service.
- Utiliser la méthode :

```
@Around("execution(* tn.esprit.spring.service.*.*(..))")
public Object profile(ProceedingJoinPoint pjp) throws Throwable {
long start = System.currentTimeMillis();
Object obj = pjp.proceed();
long elapsedTime = System.currentTimeMillis() - start;
log.info("Method execution time: " + elapsedTime + " milliseconds.");
return obj;
}
```

SPRING – AOP

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter :

Département Informatique
UP ASI

Bureau E204